



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO
GENETIC ALGORITHMS



PRÁCTICA 4
INTRODUCTION TO GENETIC ALGORITHMS

NOMBRE DEL ALUMNO: GARCÍA QUIROZ GUSTAVO IVAN

NOMBRE DEL PROFESOR: ROSAS TRIGUEROS JORGE LUIS

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA: 24/09/2024

FECHA DE ENTREGA DEL REPORTE: 08/09/2024

Índice

Marco teórico.....	1
Función de Rastrigin	1
Función de Ackley.....	2
Material y equipo.	3
Hardware	3
Software.....	3
Desarrollo de la práctica.....	4
Actividades desarrolladas	4
Función de Ackley en 2D	4
Función de Rastrigin en 3D.....	6
Desafíos y soluciones	7
Resultados obtenidos.....	9
Función de Ackley en 2D	9
Función de Rastrigin en 3D	10
Conclusiones y recomendaciones.....	11
Bibliografía.	12

Marco teórico.

Función de Rastrigin

En optimización matemática, la función de Rastrigin es una función no convexa que se utiliza como problema de prueba de rendimiento para algoritmos de optimización. Es un ejemplo típico de función multimodal no lineal. Fue propuesta por primera vez en 1974 por Rastrigin como una función bidimensional y ha sido generalizada por Rudolph. La versión generalizada fue popularizada por Hoffmeister & Bäck y Mühlenbein et al. Encontrar el mínimo de esta función es un problema bastante difícil debido a su gran espacio de búsqueda y su gran número de mínimos locales.

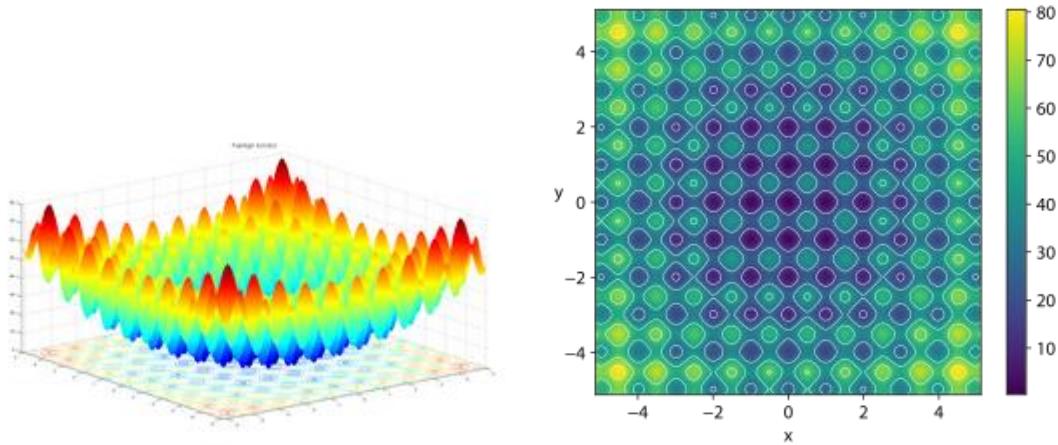


Figura 1 Función de Rastrigin de dos variables en 3D y en contorno.

En un dominio n-dimensional se define por:

$$f(\mathbf{x}) = An + \sum_{i=1}^n [x_i^2 - A \cos(2\pi x_i)]$$

Donde $A=10$ y $x_i \in [-5.12, 5.12]$.

El mínimo global está en $x=0$ donde $f(x)=0$.

El valor de la función máxima para $x_i \in [-5.12, 5.12]$ está localizado alrededor de: $x_i \in [\pm 4.52299 \dots, \dots, \pm 4.52299 \dots]$

Número de dimensiones	Valor máximo en ± 4.52299366
1	40.35329019
2	80.70658039
3	121.0598706
4	161.4131608
5	201.7664509
6	242.1197412
7	282.4730314

8	322.8263216
9	363.1796117

Tabla 1 Valores de la función máxima

Función de Ackley

En optimización matemática, la función de Ackley es una función no convexa que se utiliza como problema de prueba de rendimiento para algoritmos de optimización. Fue propuesta por David Ackley en su tesis doctoral de 1987. La función se utiliza habitualmente como función de minimización con un valor mínimo global 0 en 0,..., 0 en la forma debida a Thomas Bäck. Si bien Ackley da la función como un ejemplo de "espacio ampliamente unimodal de textura fina", su tesis en realidad no utiliza la función como prueba.

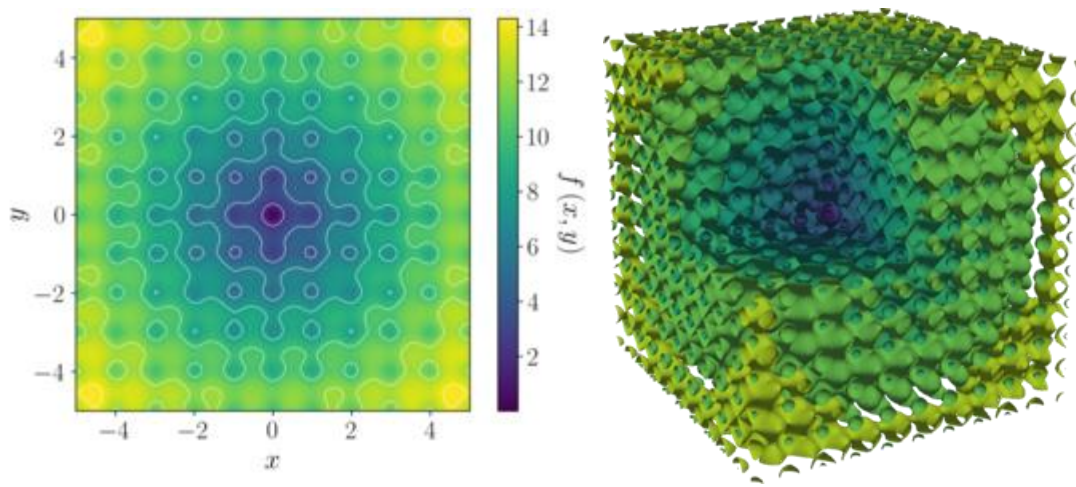


Figura 2 Superficies de contorno de la función de Ackley en 3D y función de Ackley de dos variables.

En un dominio bidimensional se define por:

$$f(x, y) = -20 \exp \left[-0.2 \sqrt{0.5(x^2 + y^2)} \right] - \exp[0.5 (\cos 2\pi x + \cos 2\pi y)] + e + 20$$

Figura 3 Expresión matemática.

Su punto óptimo global es

$$f(0,0) = 0$$

Material y equipo.

Para esta práctica se usaron las siguientes herramientas de software y hardware necesarias para realizar la práctica.

Hardware

- Computadora.

Software

- Google colabory.
- Librería NumPy.
- Phyton 3.

Desarrollo de la práctica.

En esta práctica se implementaron algoritmos genéticos (GA) para minimizar dos funciones de optimización conocidas: la función de Ackley en 2 dimensiones y la función de Rastrigin en 3 dimensiones. El lenguaje de programación utilizado fue Python, aprovechando la librería numpy para cálculos y operaciones.

Actividades desarrolladas

Función de Ackley en 2D

La primera parte de la práctica se realizó la minimización de la función de Ackley en un espacio de 2 dimensiones. Se inició declarando la estructura del cromosoma en una codificación binaria de 32 bits, asignando 16 bits para cada dimensión. Esta decisión permitió una representación precisa dentro del rango de búsqueda establecido de $[-32.768, 32.768]$.

```
# Parámetros del algoritmo genético
L_chromosome = 32 # 16 bits por cada dimensión
N_chromosomes = 50
prob_m = 0.1 # Probabilidad de mutación
generations = 100

# Límites del espacio de búsqueda
a = -32.768
b = 32.768
```

Figura 4 Declaración de variables.

Se implementaron las funciones clave del algoritmo genético:

1. Generación de población inicial: Se creó una función para generar cromosomas aleatorios.
2. Decodificación de cromosomas: Se desarrolló un método para convertir la cadena binaria en valores reales dentro del rango especificado.
3. Evaluación de fitness: Se implementó la función de Ackley para calcular el valor de aptitud de cada individuo.
4. Selección de padres: Se utilizó el método de la ruleta para la selección.
5. Cruce: Se implementó un operador de cruce de un punto.
6. Mutación: Se aplicó una mutación bit a bit con una probabilidad predefinida.

El algoritmo se ejecutó durante 100 generaciones con una población de 50 individuos. Se implementó elitismo para preservar las mejores soluciones entre generaciones.

La función principal del algoritmo genético para minimizar la función de Ackley en 2D se denomina `genetic_algorithm()`. Esta función encapsula la lógica central del proceso evolutivo.

Inicialmente, `genetic_algorithm()` genera una población aleatoria de cromosomas, cada uno representando una posible solución en el espacio bidimensional de la función de Ackley. La función entra entonces en un bucle que se ejecuta durante un número predefinido de generaciones.

```
def genetic_algorithm():
    population = [random_chromosome() for _ in range(N_chromosomes)]

    for gen in range(generations):
        population.sort(key=cmp_to_key(compare_chromosomes))

        if gen % 10 == 0:
            best = population[0]
            x, y = decode_chromosome(best)
            print(f"Generación {gen}: f({x:.4f}, {y:.4f}) = {evaluate_chromosome(best):.4f}")

        new_population = population[:2] # Elitismo

        wheel = create_wheel(population)

        while len(new_population) < N_chromosomes:
            parent1 = select_parent(population, wheel)
            parent2 = select_parent(population, wheel)
            child1, child2 = crossover(parent1, parent2)
            new_population.extend([mutate(child1), mutate(child2)])

        population = new_population

    population.sort(key=cmp_to_key(compare_chromosomes))
    best = population[0]
    x, y = decode_chromosome(best)
    print(f"\nMejor solución encontrada:")
    print(f"x = {x:.6f}, y = {y:.6f}")
    print(f"f(x, y) = {evaluate_chromosome(best):.6f}")
```

Figura 5 Algoritmo para minimizar la función de Ackley en 2D.

En cada generación, la función realiza varios pasos clave. Primero, ordena la población actual según su aptitud, determinada por el valor de la función de Ackley para cada individuo. Luego, selecciona los mejores individuos para la reproducción utilizando el método de la ruleta. Los individuos seleccionados se someten a operaciones de cruce y mutación para generar una nueva población.

La función implementa elitismo, conservando los dos mejores individuos de cada generación sin modificaciones. Esto asegura que las mejores soluciones encontradas no se pierdan en el proceso evolutivo.

Función de Rastrigin en 3D

La segunda fase abordó la minimización de la función de Rastrigin en tres dimensiones. Se adaptó el código anterior para manejar el espacio tridimensional:

1. Se extendió la longitud del cromosoma a 60 bits, asignando 20 bits por dimensión.
2. Se ajustó la función de decodificación para manejar tres variables.
3. Se implementó la función de Rastrigin para tres dimensiones.
4. Se modificó el rango de búsqueda a $[-5.12, 5.12]$, característico de la función de Rastrigin.

```
# Parámetros del algoritmo genético
L_chromosome = 60 # 20 bits por cada dimensión
N_chromosomes = 100
prob_m = 0.05 # Probabilidad de mutación
generations = 200

# Límites del espacio de búsqueda
a = -5.12
b = 5.12

def rastrigin(x, y, z):
    return 30 + (x**2 - 10 * np.cos(2 * np.pi * x)) + \
        (y**2 - 10 * np.cos(2 * np.pi * y)) + \
        (z**2 - 10 * np.cos(2 * np.pi * z))
```

Figura 6 Declaración de variables.

Se aumentó el tamaño de la población a 100 individuos y se extendió el número de generaciones a 200 para abordar la mayor complejidad del problema.

```

def genetic_algorithm():
    population = [random_chromosome() for _ in range(N_chromosomes)]

    for gen in range(generations):
        population.sort(key=cmp_to_key(compare_chromosomes))

        if gen % 10 == 0:
            best = population[0]
            x, y, z = decode_chromosome(best)
            print(f"Generación {gen}: f({x:.4f}, {y:.4f}, {z:.4f}) = {evaluate_chromosome(best):.4f}")

        new_population = population[:2] # Elitismo

        wheel = create_wheel(population)

        while len(new_population) < N_chromosomes:
            parent1 = select_parent(population, wheel)
            parent2 = select_parent(population, wheel)
            child1, child2 = crossover(parent1, parent2)
            new_population.extend([mutate(child1), mutate(child2)])

        population = new_population

    population.sort(key=cmp_to_key(compare_chromosomes))
    best = population[0]
    x, y, z = decode_chromosome(best)
    print(f"\nMejor solución encontrada:")
    print(f"x = {x:.6f}, y = {y:.6f}, z = {z:.6f}")
    print(f"f(x, y, z) = {evaluate_chromosome(best):.6f}")

```

Figura 7 Algoritmo para minimizar la función de Rastrigin.

La función principal del algoritmo genético para minimizar la función de Rastrigin en 3D llamada `genetic_algorithm()`, es similar a la versión de 2 dimensiones, pero para un espacio de 3 dimensiones. Esta función inicia generando una población de cromosomas que representan puntos en el espacio 3D. A lo largo de un número de generaciones, la función ordena la población según su aptitud (determinada por el valor de la función de Rastrigin), selecciona individuos para la reproducción mediante una ruleta ponderada, aplica operadores de cruce de dos puntos y mutación para crear una nueva generación y mantiene los dos mejores individuos a través del elitismo. La función imprime el mejor individuo de cada generación, mostrando sus coordenadas en 3 dimensiones y el valor de la función de Rastrigin, y finalmente retorna la mejor solución encontrada tras completar todas las generaciones.

Desafíos y soluciones

Un desafío fue la convergencia de los mínimos locales especialmente en la función de Rastrigin conocida por tener 3 dimensiones. Se implementó un operador de cruce de dos puntos para aumentar la diversidad genética.

Se ajustó la función de creación de la rueda de selección para dar mayor probabilidad a soluciones con menor valor de función (ya que se busca minimizar).

Se experimentó con diferentes tasas de mutación, optando finalmente por una probabilidad de 0.05 para mantener un equilibrio entre exploración y explotación.

Resultados obtenidos

Función de Ackley en 2D

```
Generación 0:  $f(0.9245, 4.6176) = 11.3649$   
Generación 10:  $f(0.4865, 0.0265) = 3.0551$   
Generación 20:  $f(0.4865, 0.0265) = 3.0551$   
Generación 30:  $f(0.4865, 0.0265) = 3.0551$   
Generación 40:  $f(0.4865, 0.0265) = 3.0551$   
Generación 50:  $f(0.4865, 0.0265) = 3.0551$   
Generación 60:  $f(-0.2385, -0.0645) = 1.7636$   
Generación 70:  $f(-0.2385, -0.0645) = 1.7636$   
Generación 80:  $f(-0.2385, -0.0645) = 1.7636$   
Generación 90:  $f(-0.2385, -0.0645) = 1.7636$   
  
Mejor solución encontrada:  
 $x = -0.238504, y = -0.064501$   
 $f(x, y) = 1.763583$ 
```

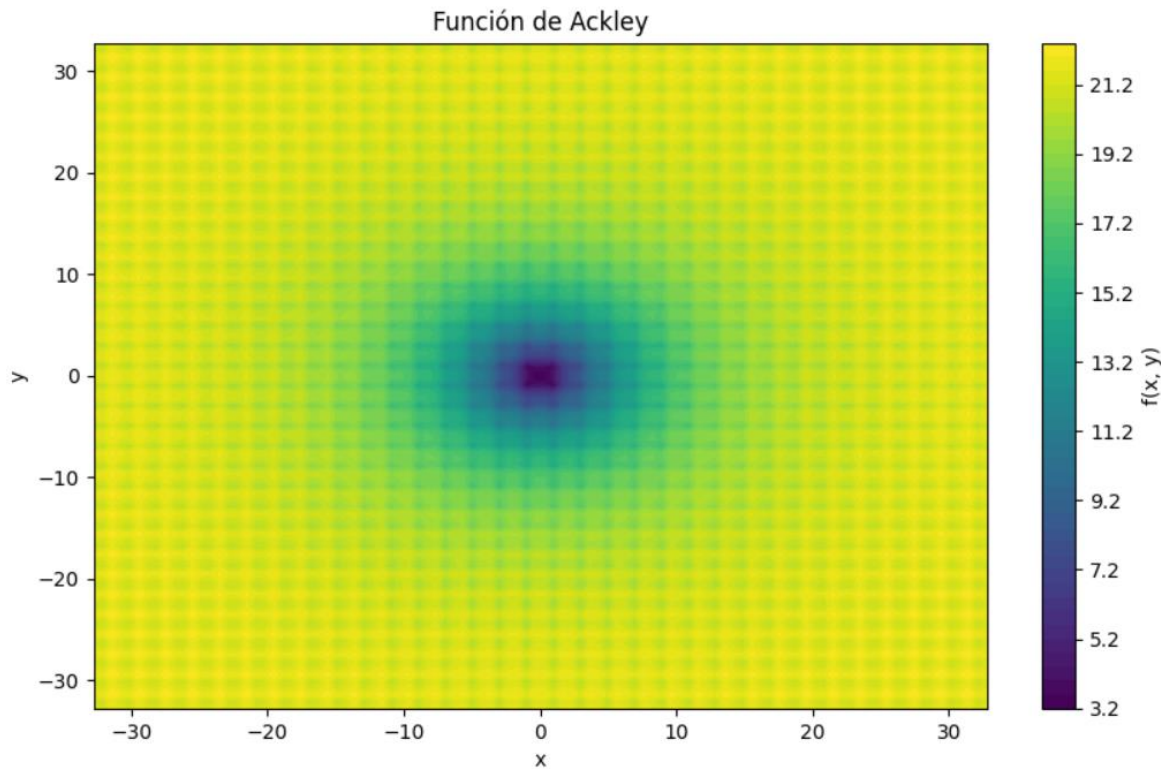


Figura 8 Resultados para la función de Ackley en 2D.

Función de Rastrigin en 3D

```
Generación 0: f(-1.9380, 3.0820, 0.0253) = 15.4301
Generación 10: f(-1.0180, 1.0844, -0.9604) = 4.8813
Generación 20: f(-0.9730, 1.0424, -0.9605) = 3.7581
Generación 30: f(-0.9911, -0.0314, -0.9766) = 2.2543
Generación 40: f(-0.9910, -0.0314, -0.9832) = 2.2150
Generación 50: f(-0.9907, -0.0016, -0.9891) = 2.0009
Generación 60: f(-0.9907, -0.0016, -0.9891) = 2.0009
Generación 70: f(-0.0221, -0.0066, -1.0381) = 1.4680
Generación 80: f(-0.0215, -0.0041, -0.9825) = 1.1206
Generación 90: f(-0.0022, -0.0008, -0.9825) = 1.0268
Generación 100: f(-0.0007, -0.0018, -0.9925) = 0.9969
Generación 110: f(-0.0017, -0.0005, -0.9936) = 0.9959
Generación 120: f(-0.0017, -0.0005, -0.9936) = 0.9959
Generación 130: f(-0.0004, -0.0406, -0.0107) = 0.3479
Generación 140: f(-0.0004, -0.0012, -0.0132) = 0.0351
Generación 150: f(-0.0004, -0.0012, -0.0032) = 0.0023
Generación 160: f(-0.0003, -0.0012, -0.0032) = 0.0023
Generación 170: f(-0.0003, -0.0012, -0.0032) = 0.0023
Generación 180: f(-0.0003, -0.0012, -0.0032) = 0.0023
Generación 190: f(-0.0003, -0.0012, -0.0032) = 0.0023
```

Mejor solución encontrada:

$x = -0.000474$, $y = -0.000571$, $z = -0.001196$

$f(x, y, z) = 0.000393$

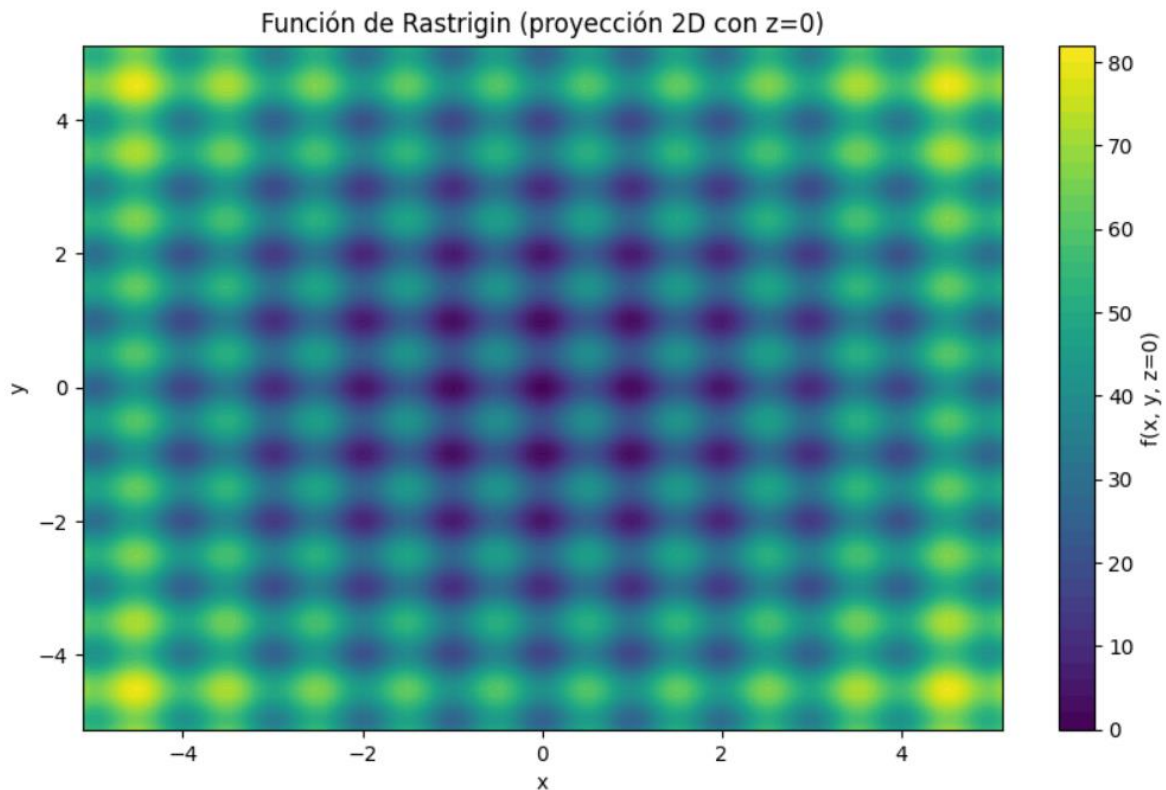


Figura 9 Resultados para la función de Rastrigin en 3D.

Conclusiones y recomendaciones.

Los algoritmos genéticos para minimizar las funciones de Ackley y Rastrigin son conocidas por sus mínimos locales y los resultados obtenidos demuestran la rapidez de los algoritmos genéticos en la exploración de espacios de búsqueda. En el caso de la función de Ackley en 2D, el algoritmo convergió hacia el mínimo global con una precisión aceptable. Para la función de Rastrigin en 3D el algoritmo logró encontrar soluciones cercanas al óptimo global.

Se observó que la elección de los parámetros del algoritmo genético, como el tamaño de la población, la tasa de mutación y el número de generaciones, tiene un impacto en el rendimiento. En particular, el aumento del tamaño de la población y el número de generaciones para el problema de Rastrigin en 3D fue importante para manejar la búsqueda. El elitismo fue útil para encontrar las mejores soluciones encontradas.

Se recomienda explorar técnicas para ajustar los parámetros del algoritmo durante la ejecución. También se recomienda la visualización de los resultados ya que demostró ser una herramienta para comprender el algoritmo.

En conclusión, esta práctica ha demostrado el potencial de los algoritmos genéticos en la optimización de funciones complejas. Sin embargo, también ha resaltado la importancia de la cuidadosa selección y ajuste de parámetros, así como la necesidad de estrategias para manejar la convergencia y la exploración.

Bibliografía.

- Wikipedia contributors. (2024a, abril 6). Ackley function. Recuperado de Wikipedia, The Free Encyclopedia website: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ackley_function&oldid=1217622541
- Wikipedia contributors. (2024b, mayo 6). Rastrigin function. Recuperado de Wikipedia, The Free Encyclopedia website: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rastrigin_function&oldid=1222592098